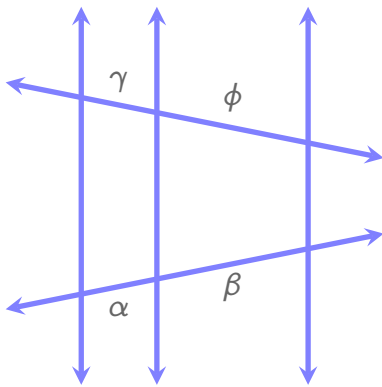


Semelhança de Triângulos

Teorema de Tales

Se duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas, então a dimensão de dois segmentos quaisquer são proporcionais aos segmentos correspondentes a outra reta transversal.

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\phi}$$

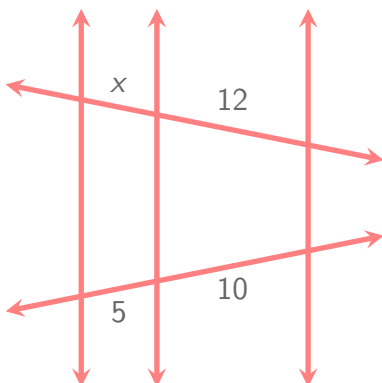


É possível manter a proporção substituindo um seguimento pela soma de dois segmentos adjacentes. Por exemplo:

$$\frac{\alpha + \beta}{\beta} = \frac{\gamma + \phi}{\phi}$$

$$\frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{\gamma}{\gamma + \phi}$$

Exemplos:



$$\frac{5}{10} = \frac{x}{12}$$

$$\frac{x}{12} = \frac{5}{10}$$

$$\frac{x}{12} = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 12$$

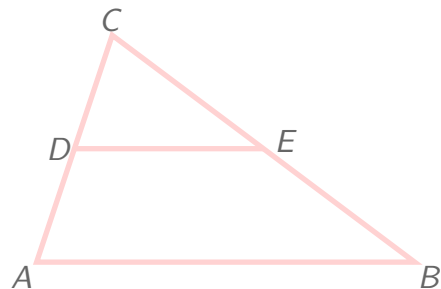
$$x = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

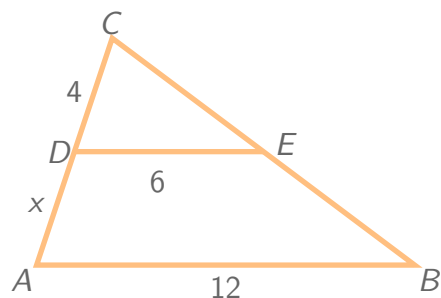
Triângulos Semelhantes

Se dois triângulos possuem dois ângulos iguais então eles são semelhantes e por isso possuem lados proporcionais.

$$\frac{CD}{CA} = \frac{DE}{AB} = \frac{CE}{CB}$$



Exemplos:



$$\frac{4}{4+x} = \frac{6}{12}$$

$$\frac{4}{4+x} = \frac{1}{2}$$

$$4 = \frac{1}{2} \cdot (4+x)$$

$$4 = \frac{4+x}{2}$$

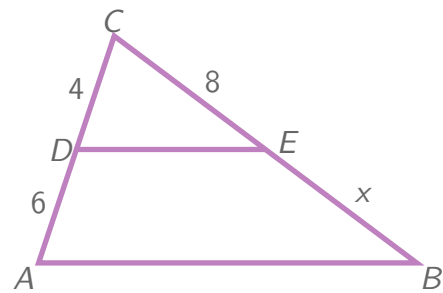
$$4 \cdot 2 = 4+x$$

$$8 = 4+x$$

$$4+x=8$$

$$x=8-4$$

$$x=4$$



$$\frac{4}{6} = \frac{8}{x}$$

$$x \cdot \frac{4}{6} = 8$$

$$x \cdot 4 = 8 \cdot 6$$

$$x \cdot 4 = 48$$

$$x = \frac{48}{4}$$

$$x = 12$$